中南大学考试试卷

2012——2013 学年第一学期 （2012.11） 时间：**100 分钟**

《概率论 A》 课程 **48** 学时 **3** 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2011 级（第三学期）** 总分：**100 分**

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 A,B 为随机事件，已知 $P(A)=a, P(B\mid A)=b,$，则 $P(A\overline{B})=$_____；

2、对同一目标进行三次独立射击，设三次命中目标的概率分别为 0.4,0.5,0.7，则三次射击中至少有一次命中目标的概率为_____；

3、设随机变量 $(X,Y)\sim N(0,\ 1;\ 0,\ 1;\ \frac{1}{2})$，则 $D(3X-2Y)=$_____；

4、现有一大批种子，其中优良种子占 $\frac{1}{6}$，现从中随机抽取 6000 粒，试用切比雪夫不等式估计 6000 粒种子中优良种子所占比例与 $\frac{1}{6}$ 之差的绝对值不超过 0.01 的概率不小于_____。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、下列各函数中，可以作为连续型随机变量的概率密度函数的是（ ）

（A） $f(x)=\begin{cases}\sin x, & \pi\le x\le\frac{3\pi}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ （B） $f(x)=\begin{cases}-\sin x, & \pi\le x\le\frac{3\pi}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

（C） $f(x)=\begin{cases}\cos x, & \pi\le x\le\frac{3\pi}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ （D） $f(x)=\begin{cases}1-\cos x, & \pi\le x\le\frac{3\pi}{2}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

2、设随机变量 X 服从二项分布，且 $E(X)=2.4,\ D(X)=1.44$，则二项分布中的参数 n,p 的值为（ ）

（A） $n=6,p=0.4$； （B） $n=8,p=0.3$；

（C） $n=6,p=0.6$； （D） $n=24,p=0.1$。

3、设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，，则随机变量 $Y=1-e^{2X}$（ ）

（A）服从 (0,1) 上的均匀分布； （B）仍服从指数分布；

（C）服从参数为 2 的泊松分布； （D）服从正态分布。

4、随机变量 X、Y 和 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是 X 和 Y（ ）

（A）不相关的充分条件，但不是必要条件；

（B）不相关的必要条件，但不是充分条件；

（C）独立的必要条件，但不是充分条件；

（D）独立的充分必要条件。

三、（本题 12 分） 一批产品 10 件，出厂时经过两道检验：第一道检验质量，随机取出 2 件进行测试，若测试合格，则该批产品进入第二道检验，否则认为这批产品是不合格品，不准出厂；第二道检验包装，随机取出 1 件检验，认为包装合格，则准予出厂。已知两道检验中，1 件合格品被认为不合格的概率为 0.05，1 件不合格品被认为合格的概率为 0.01，已知这批产品中质量和包装均有 2 件不合格，求这批产品能出厂的概率。

四、（本题 12 分）设随机变量 X 的分布密度为

$$f(x)=\frac{A}{1+x^2}\ (-\infty<x<+\infty),$$

求：（1）常数 A；（2） X 的分布函数；（3） $P\{-1<X<1\}$。

五、（本题 12 分）设随机变量 (X,Y) 联合概率密度为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试求：（1） X 与 Y 的边缘概率密度；

（2） X 与 Y 的条件分布密度，并问 X 与 Y 是否相互独立。

六、（本题 12 分）设随机变量 (X,Y) 联合分布律为

Y \ X	0	1
0	0.1	b
1	a	0.4

已知 $P\{X=1\mid Y=1\}=\frac{2}{3}$，试求：

（1） a,b 的值；　　（2） $\mathrm{cov}(X,\ 2Y)$。

七、（本题 12 分）设随机变量 (X,Y) 联合概率密度为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}ke^{-(4x+3y)}, & x>0y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试求：随机变量 $Z=X+Y$ 的概率密度函数。

八、（本题 8 分）假设由自动生产线加工的某种产品的长度 $X\sim N(\mu,1)$（单位：毫米），长度小于 10 或大于 12 为不合格品，其余为合格品；销售每件合格品可获利，销售每件不合格品则亏损，已知销售利润 T（单位：元）与销售产品的长度 X 有如下关系

$$T=\begin{cases}-1, & \text{若}X<10\\ 20, & \text{若}10\le X\le 12\\ -5, & \text{若}X>12\end{cases}$$

问平均长度 μ 取何值时，销售一件产品的平均利润 $E(T)$ 最大。

大学答案帮手

四、（10 分）设 $X \sim N(0,1)$，求 $Y = 2X^2 + 3$ 的分布函数与概率密度函数。

大学答案帮手

五、（15 分）设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $(x-1,x+1)$ 上的均匀分布，求：

（1）随机变量 X,Y 的联合概率密度；

（2）求概率 $P(X+Y>1)$；

（3）Y 的边际密度 $f_Y(y)$。

大学答案帮手

六、（10 分）假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2，机器发生故障将导致全天停工，若一周 5 个工作日无故障，可获利润 15 万元，发生一次故障，可获 10 万元，发生 2 次故障，可获 4 万元，发生 3 次以及以上次故障将亏损 5 万元，求一周内期望利润为多少？

大学答案帮手

七、（10 分）船在海上航行，根据经验可知，海浪导致船的竖直方向上倾斜角大于 6 度的概率为$\frac{1}{3}$，现在船经受了 10000 次的海浪冲击，问船竖直方向上倾角大于 6 度的次数介于 29500 次到 30500 次的概率。

大学答案帮手

1. （8 分）设 X 的分布函数为$F_X(x)$继续且具有单值反函数，证明 $Y=F_X(X)\sim U(0,1)$.

大学答案帮手

九、（7 分）设 X_1, X_2 相互独立，且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$，试求 $E[\max(X_1, X_2)]$。

大学答案帮手